

IMAGERIE DU HAUT APPAREIL DIGESTIF

3eme année médecine 2024/ 2025
DR BENMACHICHE OUAFIA

PLAN DU COURS:

- I-Introduction
 - Définition
 - Rappel anatomique
 - Objectifs du cours
- II- Techniques d'imagerie
 - 1-Transit oeso-gastro-duodéal
 - 2-Echographie abdominale
 - 3-Tomodensitométrie(TDM)
 - 4-IRM
 - 5-Endoscopie
 - 6-TEP-Scan
- III-Sémiologie et pathologies
 - 1-Sémiologie
 - 2-Pathologies œsophagiennes
 - 3-Pathologies gastriques
 - 4-Pathologies duodénales
- IV-Rôle de l'imagerie dans les urgences digestives
- V-Démarche diagnostique pratique
- VI-Conclusion

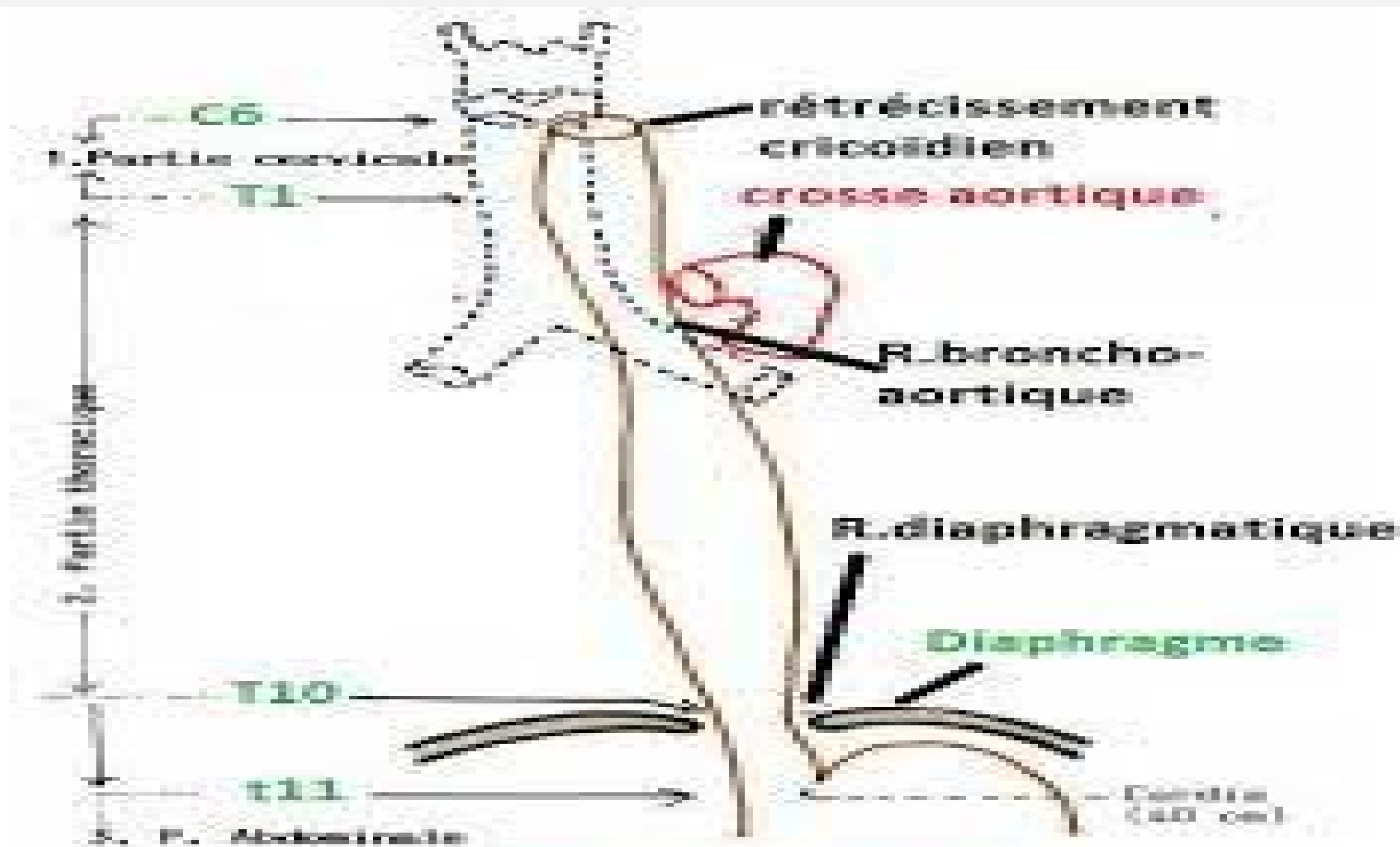
- **Définition:**

Le haut appareil digestif comprend l'œsophage ,l'estomac et le duodénum jusqu'à l'angle de Treitz

- La pathologie de l'œsophage et l'estomac est dominée par la maladie **ulcéreuse** et **tumorale** ,l'endoscopie digestive reste l'examen de première intention ,
- les examens radiologiques et l'imagerie en coupe jouent un rôle primordial dans le bilan pré-thérapeutique et d'extension des lésions.

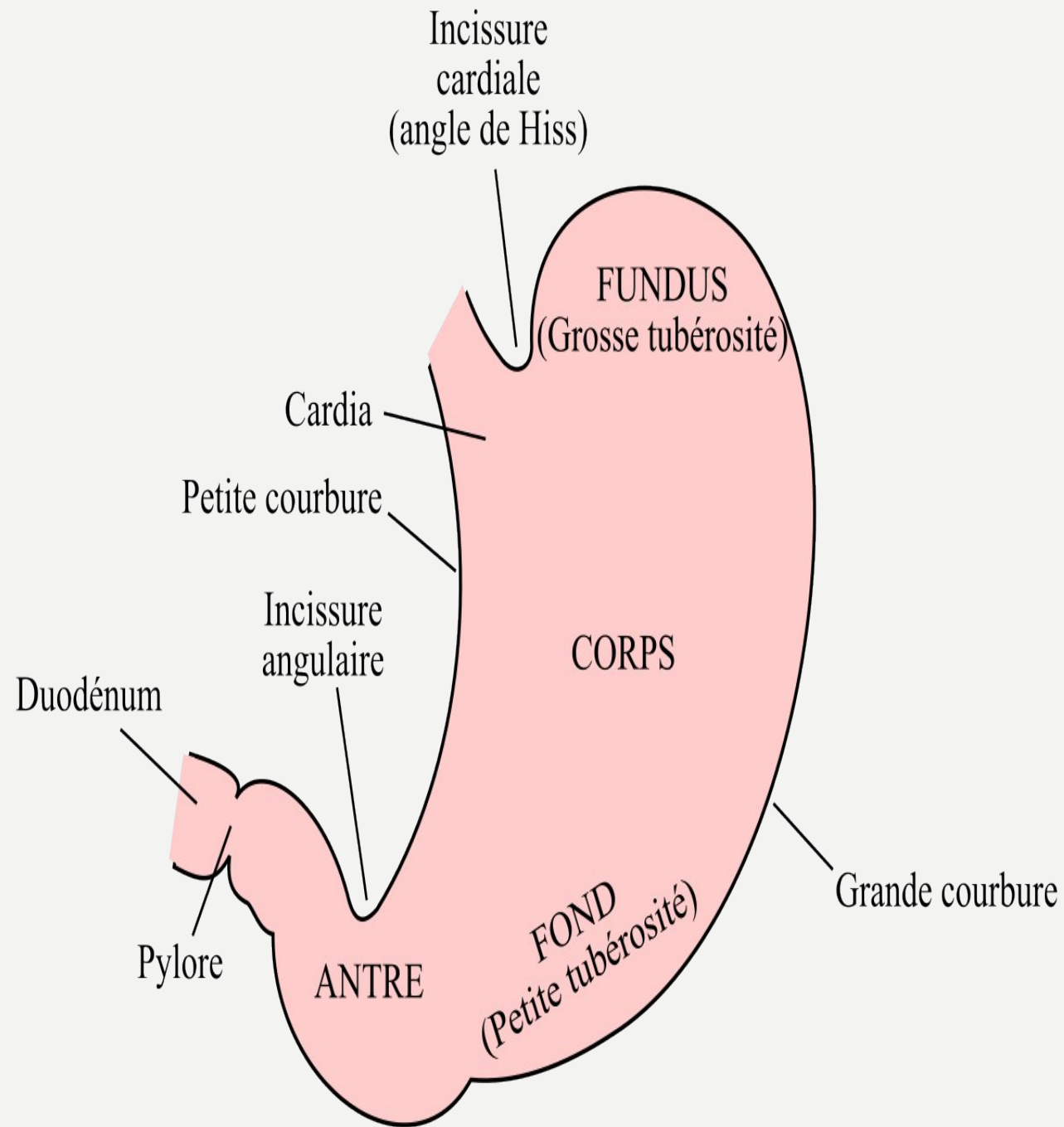
• 2-Rappel anatomique:

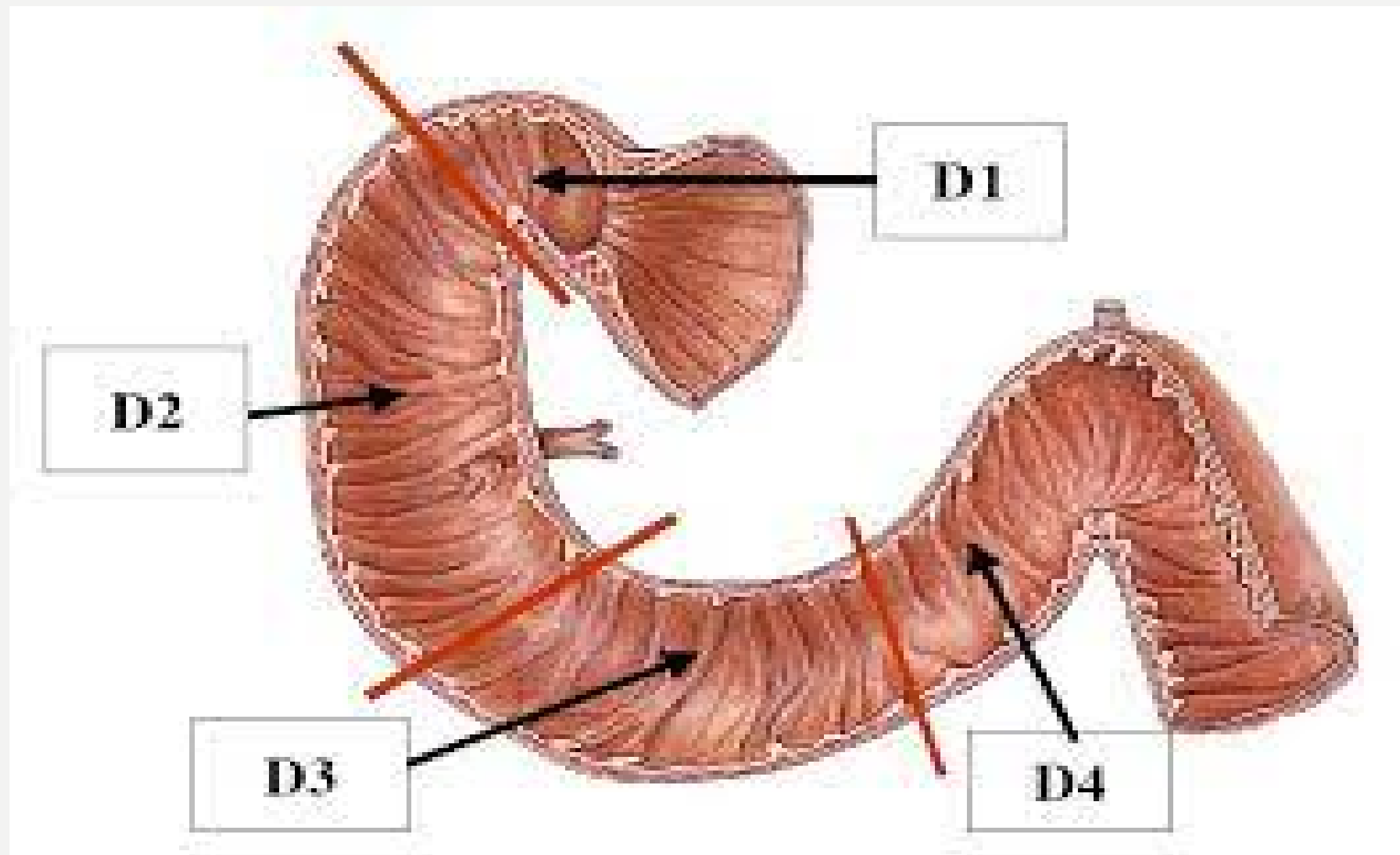
- l'œsophage est un conduit musculo-membraneux du tube digestif; contractile reliant le pharynx à l'estomac étendue sur environ 25 cm
- Son origine est la bouche de l'œsophage ;descend en arrière de la trachée et se termine au niveau du cardia en regard de D12.Divisé en 03 segments ;cervical ,thoracique et abdominal
- 3 couches;- interne: muqueuse; épithélium pavimenteux stratifié / moyenne: sous muqueuse, mince et externe: musculaire, avec 2 couches de fibres musculaires lisses: Profonde: circulaire/ Superficielle: longitudinale
- Paroi son épaisseur est inférieure à 05 mm.



ŒSOPHAGE: OTT
VUE ANTERIEURE

- **L'estomac** est un organe thoraco-abdominal, situé dans l'étage sus-méso colique. Comporte 4 parties fundus ,corps ,antre et pylore
- Paroi est inférieure à 10 mm
- Ayant deux bords ;
- Le bord droit est la petite courbure,
- Le bord gauche est la grande_courbure convexe.
- _Deux orifices supérieur œsophagien c'est le cardia et inférieur duodénal c'est le pylore,
- Le duodénum ;
- Contient 4 portions D1,D2,D3et D4
- En forme de C entourant la tête du pancréas





❖ OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DU COURS:

- Connaitre les techniques d'imagerie pour explorer l'œsophage et l'estomac,
- Connaitre les indications de chaque technique.
- Savoir la sémiologie de base.

II-Techniques d'imagerie;

1-Transit œsogastroduodénal (TOGD):

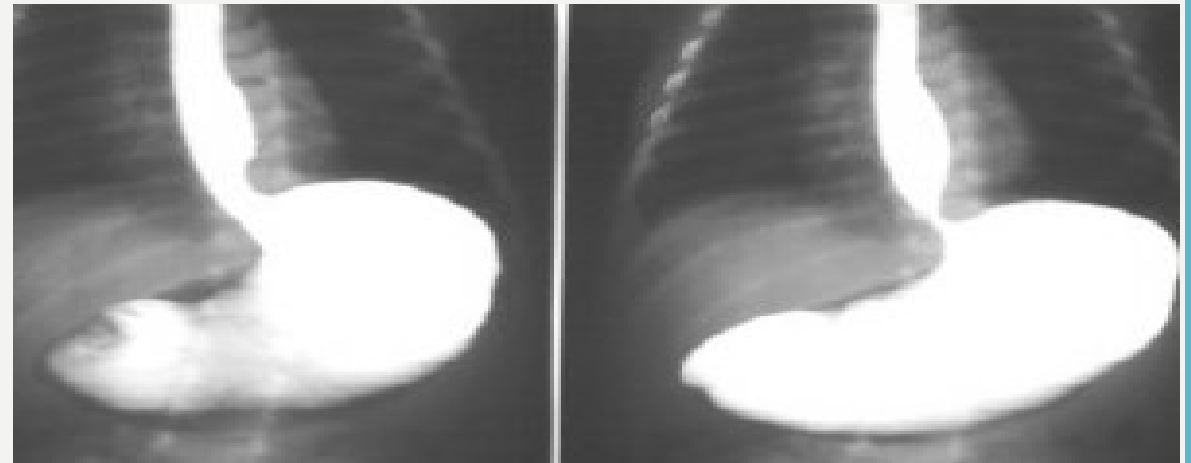
Réalisé avec produit de contraste baryté ou hydrosoluble qui est utilisé en cas de suspicion de perforation,.

-Le malade doit être à jeun

il faut toujours précéder l'opacification de l'œsophage par un cliché du thorax à la recherche de signes de perforation qui contre indique l'examen
on étudie l'œsophage en réplétion obtenue par déglutition d'un produit de contraste (sulfate de baryum) puis en évacuation .

-Etudie la morphologie ,la motricité et la perméabilité

TOGD mono
contraste



- **Mucographie en couche mince** : ingestion d'une petite quantité de baryte : 60cc de baryte fluide
- - Son intérêt est l'étude du plissement gastrique.
- **Double contraste** : +++ consiste à insuffler l'air dans l'estomac après avoir administrer une petite quantité de baryte
- Etude de la grosse tubérosité (OPG), face Post (DV), la région antro-pyloro-duod(OPD/OPG)
- Détection des petites lésions muqueuses < 1cm

Etudie la morphologie ,la motricité et la perméabilité

***Indications:**

- Dysphagie
- Reflux
- Tumeurs
- Post-opératoire

TOGD double
contraste



- 2-L'échographie abdominale

- Son rôle est limité pour la lumière digestive mais utile pour

- *Les masses péri gastriques

- *Rechercher des adénopathies ou métastases hépatiques

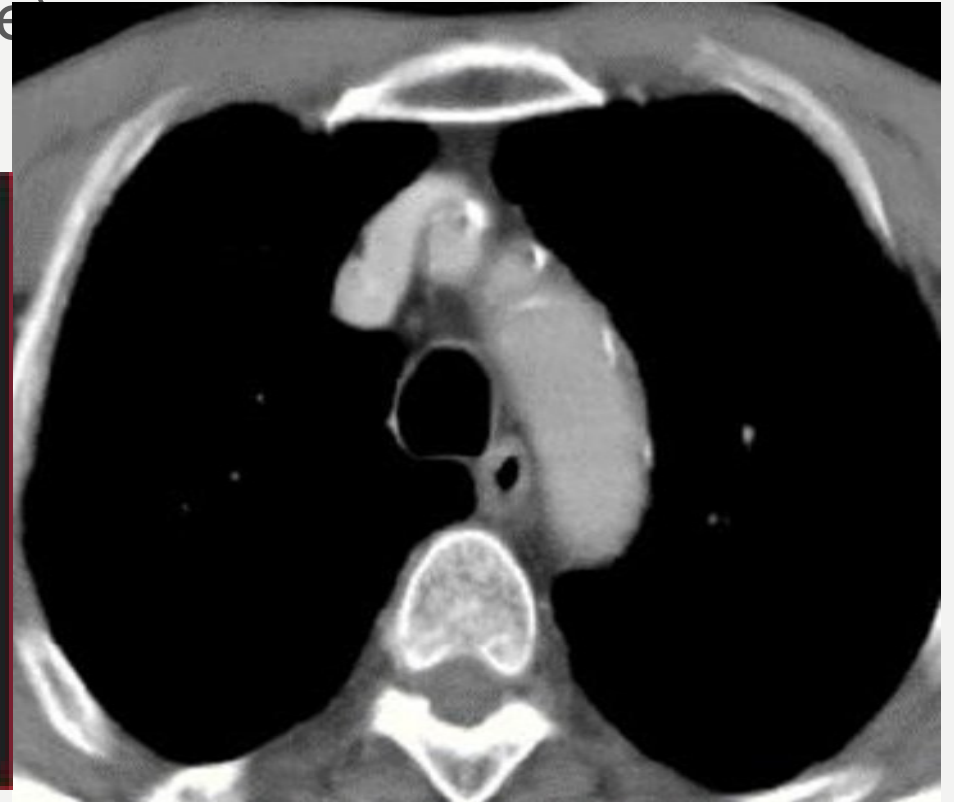
- *Volvulus gastrique

- 3- Tomodensitométrie thoracique et ou abdominale

Acquisition volumique avec reconstruction dans les trois plan de l'espace (axial, sagittal et coronal) de la totalité du thorax après distension digestive par un produit de contraste ou de l'eau, avant et après injection intraveineuse de produit de contraste.

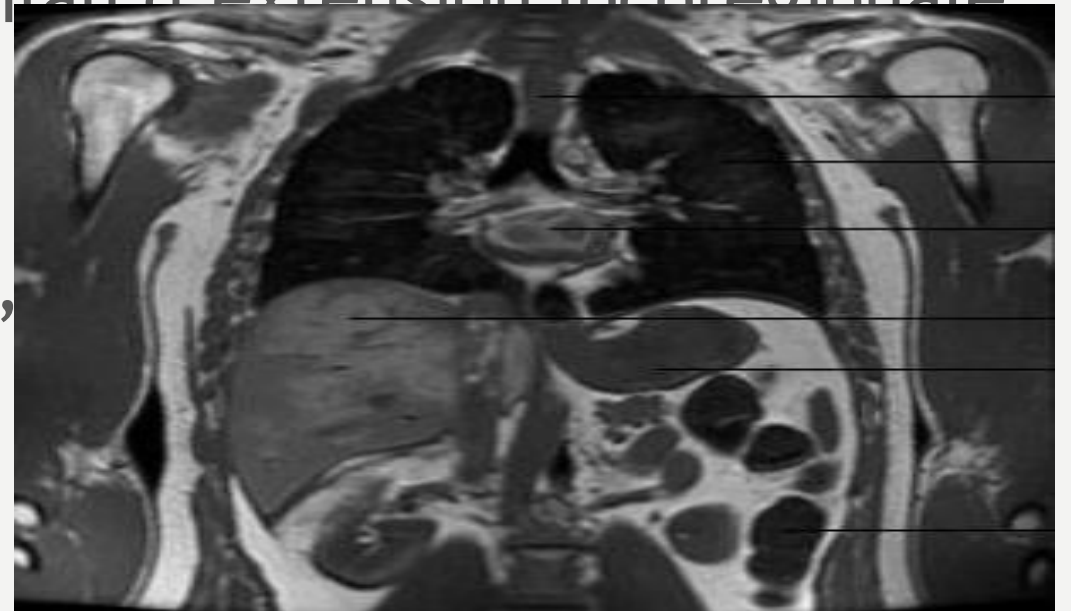
On utilise un produit de contraste iodé et comme opacifiant la gastrografine très diluée ou l'eau.

- Utilisée en urgence ou pour un bilan d'extension oncologique
- Avantages:
 - visualise la paroi digestive
 - Recherche d'épaississement pariétal, ulcération ,perforation,
 - Bilan d'extension (ganglions ,foie ,péritoine)



• 4-L'IRM:

- Moins utilisée dans le HAD
- Intérêt d'images pondérées T2 coupes axiales ,coronales et frontales,
- Indications:
 - *Bilan de tumeurs gastriques et bilan d'extension locorégionale des tumeurs malignes,
 - *Etude des tissus mous
 - *Patiente enceinte ou allergie à l'



• 5-Echoendoscopie et endoscopie

- Examen clé pour l'évaluation de l'extension pariétale ,meilleure précision que le scanner de l'atteinte des différentes couches pariétales.
- Examen limité quand la tumeur est infranchissable
- Permet la visualisation directe de la muqueuse
- Possibilité de biopsies,
- **L'échographie Trans-œsophagienne** permet l'étude des différentes couches de la paroi œsophagienne et l'extension Trans-pariétale et médiastinale des processus malins œsophagiens.

Echo trans oesoph



- **6-TEP-SCAN (PET -SCAN)**

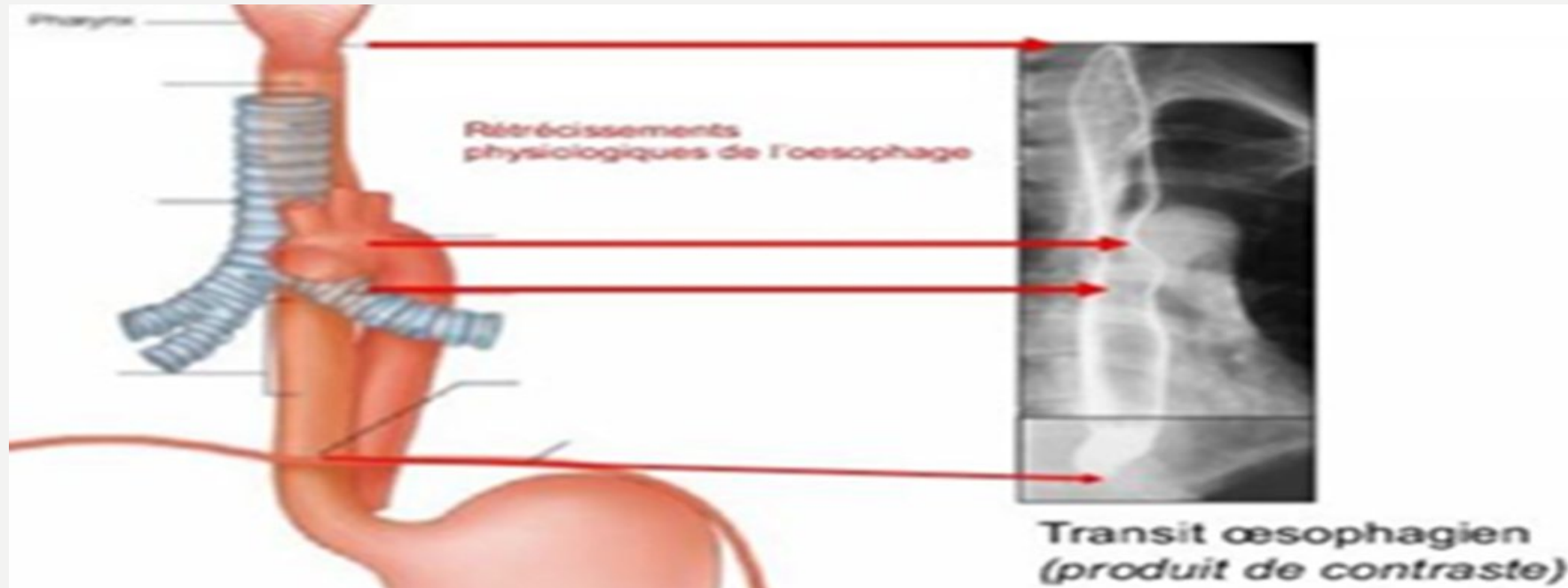
- C'est la tomographie par émission de positons basée sur l'injection intraveineuse d'un traceur radioactif, le plus utilisé est le ^{18}F -FDG ,capté par les cellules actives (malignes, infection inflammation)
- Utilisé dans le bilan d'extension et le suivi des cancers notamment GIST et adénocarcinomes
- Détecte les métastases hyper métaboliques,

- III- Sémiologie normale et pathologique

- 1-Sémiologie normale

a/TOGD

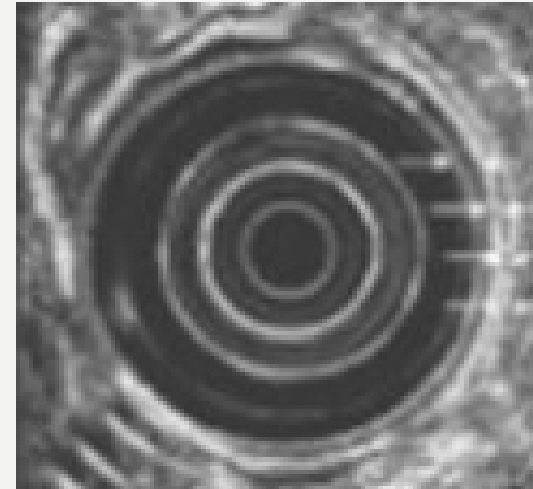
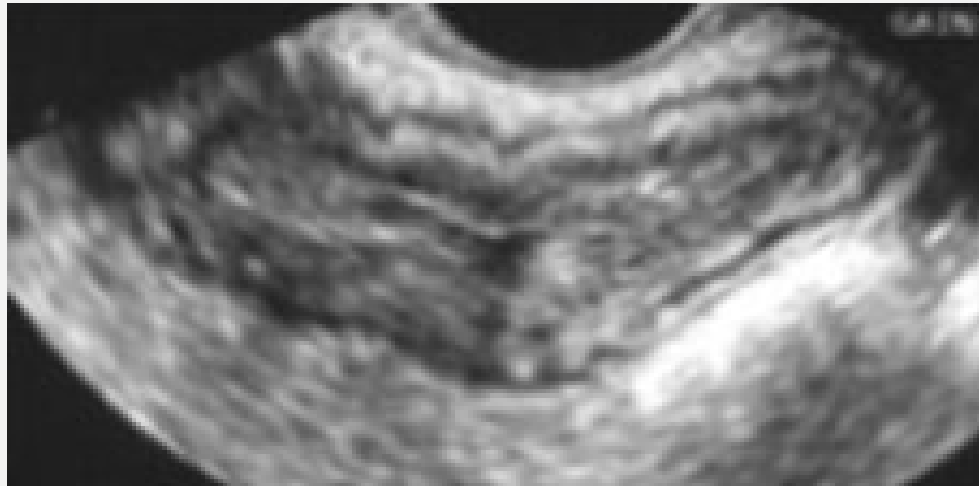
- Contours réguliers et souples
- Plis parallèles et fins
- Contractions symétriques



b- Echographie abdominale et endo-luminale

Estomac vide : apparaît sous forme de cocarde avec un centre hyperéchogène et une périphérie hypoéchogène

Estomac plein : réalise un aspect pseudo-kystique dont la paroi ne doit pas dépasser 10 mm.



- 2/Sémiologie pathologique;

- a/En TOGD

- Dominée par les sténoses
- **Sténose bénigne** : c'est un défilé axial régulier se raccordant de façon progressive avec les segments sus et sous sténotiques.
- **Sténose maligne** : c'est un défilé excentré irrégulier se raccordant de façon aigue avec les segments sus et sous sténotique.
- **La lacune** : c'est une image de soustraction pouvant être sessile ou
- pédiculée ; bénigne ou maligne.

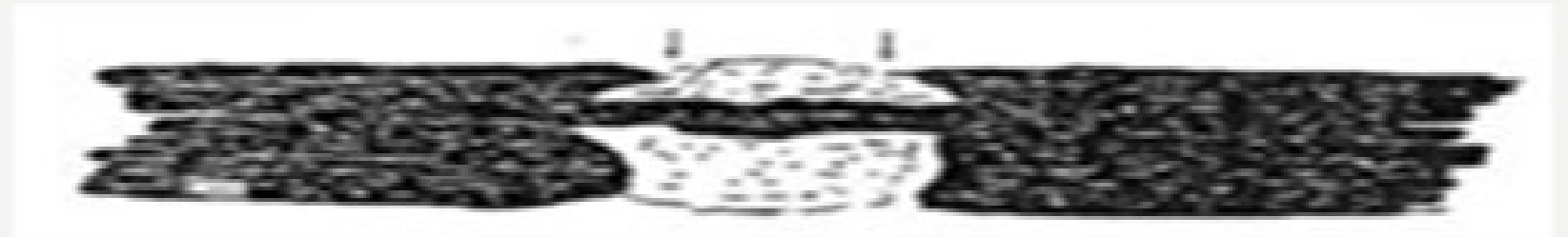


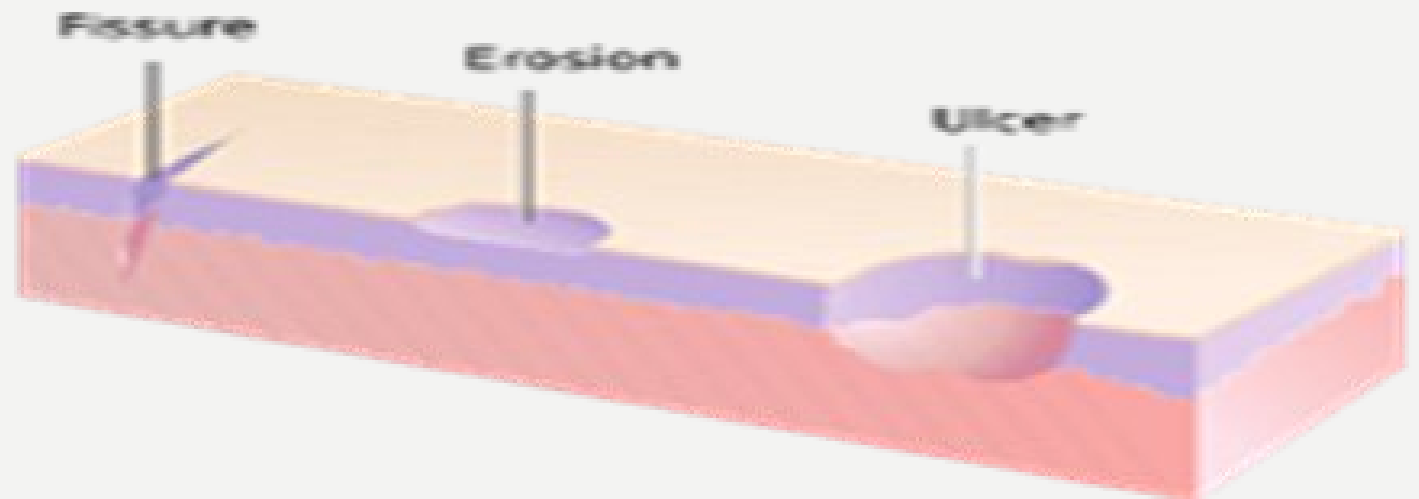
Schéma 5



Schéma 7



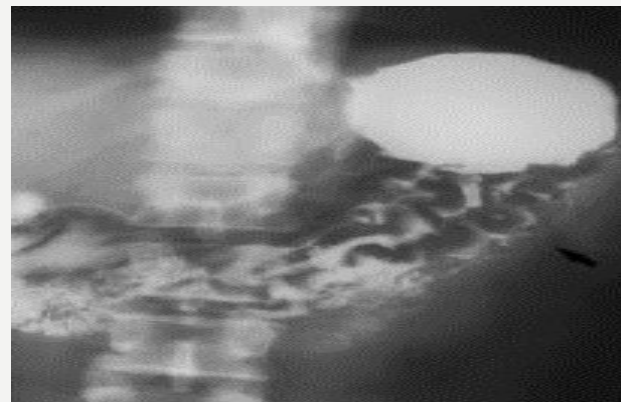
Schéma 6



- Raideur : estomac figé indéformable avec effacement des plis exemple linite plastique ou cancer
- infiltrant.
- - Modifications des plis :
 - -- Hypertrophiés (gastrite).
 - -- Effacés (linite plastique).
 - -- Anarchiques (ulcère malin)



• Cancer gastrique



Gastrite

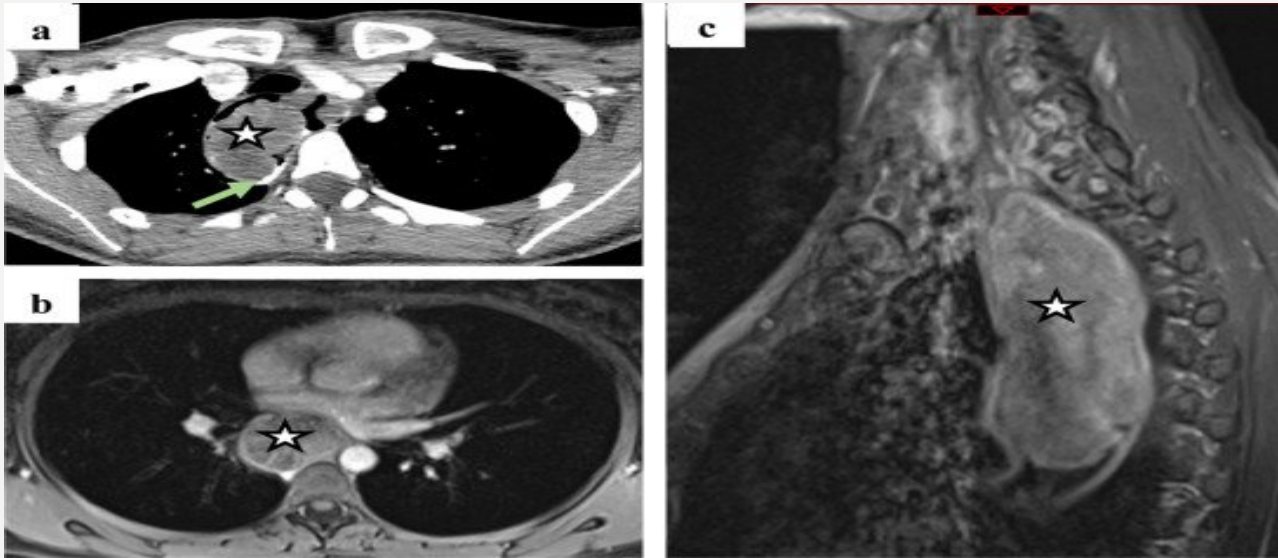


linite plastique

b/Echographie /TDM/IRM:

- Epaississement pariétal circonférentiel régulier(bénin et inflammatoire) ou irrégulier(malin)
- Masse tumorale
- Bombement bourgeonnant endoluminal
- Fistule oesotrachéale
- L'extension ganglionnaire médiastinale, locorégionale et à distance
- Déecte les structures à composante tissulaire et tumeurs stromales ainsi que les lésions graisseuses (en IRM)

- IRM thoracique



Epaississement
tumoral œsophagien



TDM THORACIQUE

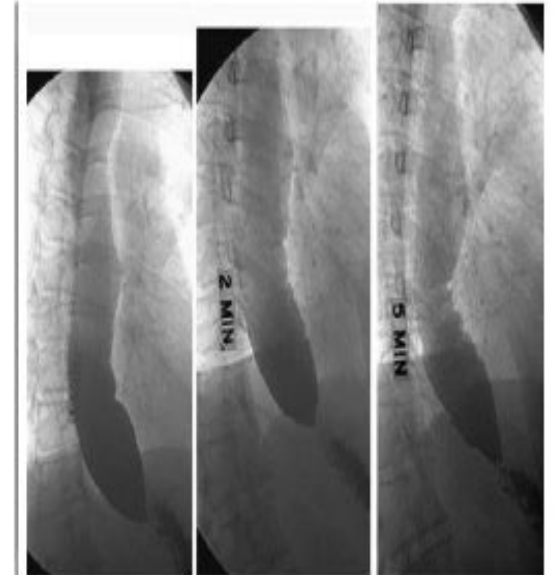
- IV-PATHOLOGIES;

- 1/OEsophage:

- **Achalasie:** dilatation œsophagienne ,se présente par une sténose distale en bec d’oiseau sur le TOGD,
 - **Oesophagite;**due généralement à un reflux gastro-œsophagien donnant des ulcérations et sténoses.
 - L’oesophagite caustique ;donne un aspect de tuyau rigide.



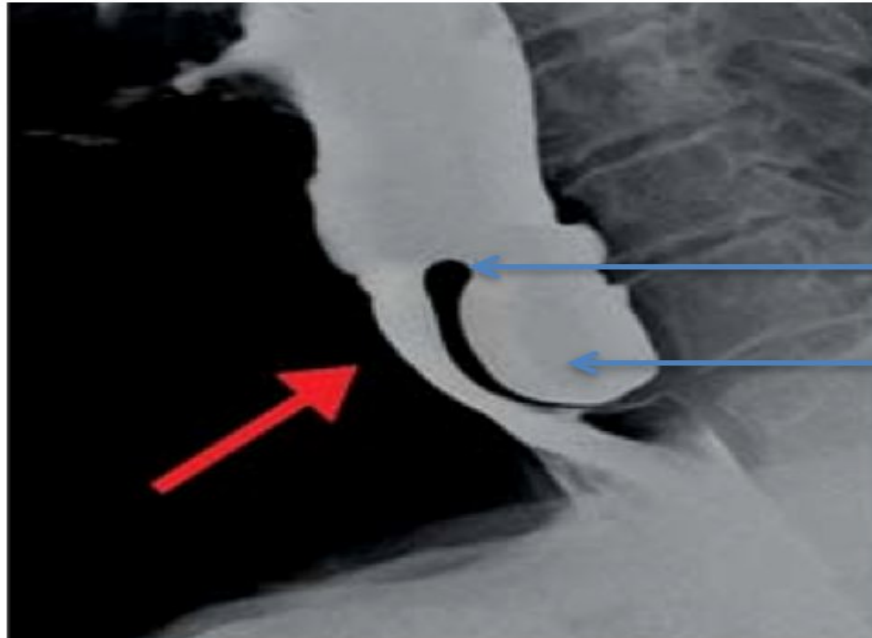
u traitement



S.K.Chuah, Dis of Esophagus 2009; 22: 163-168

Achalasie TDM /TOGD

- **Diverticule de Zenker**; vue sur TOGD ;poche postérieure au niveau cervical,
- **Cancer œsophagien**: sur TOGD;sténose irrégulière et rigide sur scanner ;Epaississement pariétal et détecte les adénopathies



Septum = cible du traitement

Diverticule de Zenker

• 2/Estomac:

-Ulcère gastrique

Sur TOGD on retrouve une niche ,
sur la TDM un épaississement localisé de la paroi parfois air extra-digestif

-Cancer gastrique: TOGD;sténose irrégulière

TDM:Epaississement pariétal irrégulier avec+/-
extension locorégionale

-GIST(tumeurs stromales): TDM:Masse excentrée hyper vasculaire

-Volvulus gastrique c'est une urgence chirurgicale



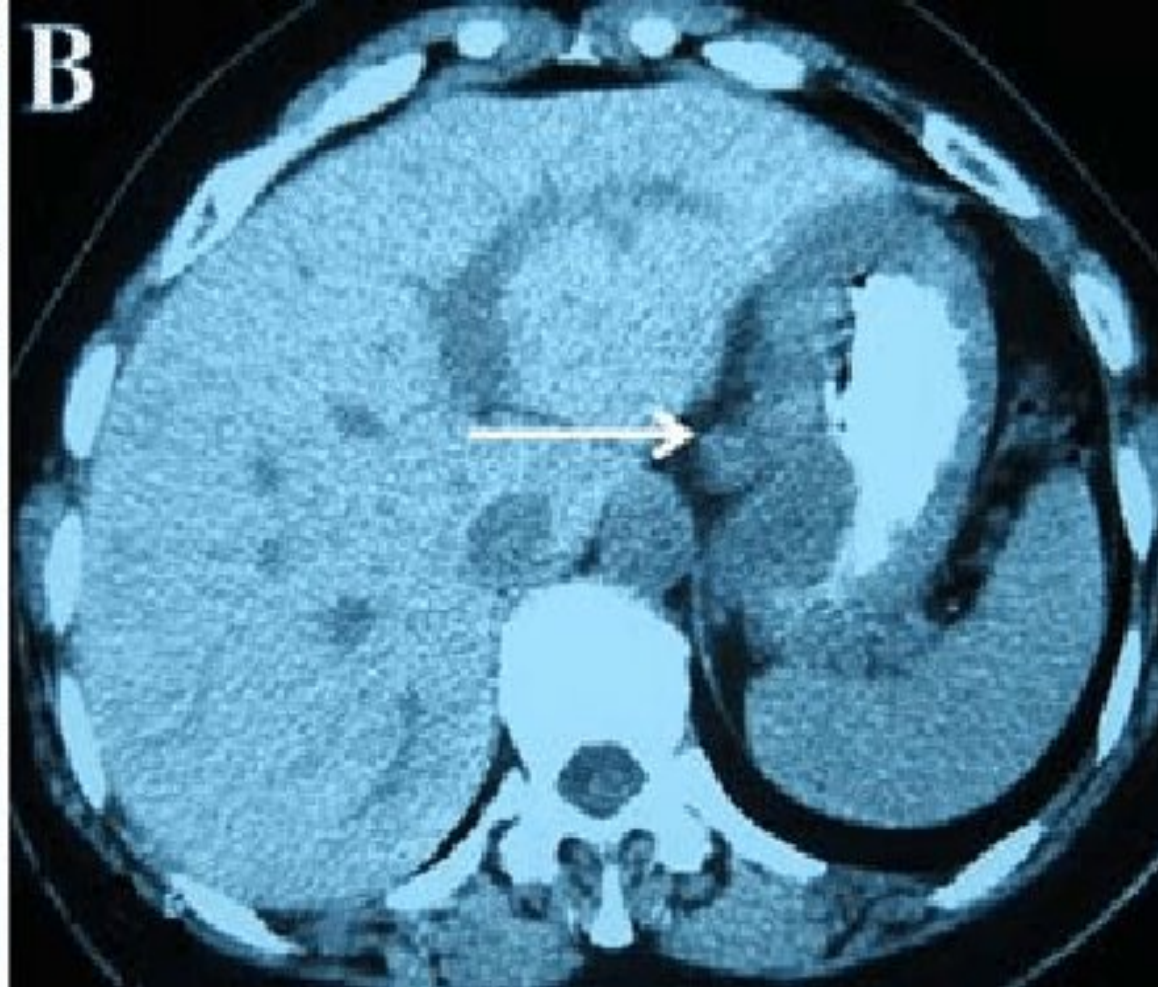
pneumopéritoine



Ulcère /niche

Ulcère gastro duod
perforé





Cancer gastrique

- 3/Duodénum

- Ulcère duodénal

- TOGD:niche au niveau de D1

- TDM :parfois collection ou perforation visible,

- Syndrome de la pince aorto-mésentérique:** compression de D3 entre l'aorte et l'artère mésentérique supérieure, diagnostiqué au scanner ou IRM,

• V-Imagerie en urgence:

1. **Perforation:** présenté par un pneumopéritoine sur radiographie standard ou scanner
2. **Hémorragie digestive haute :** l'endoscopie en première intention et intérêt d'un scanner au temps artériel qui peut localiser un saignement actif
3. **Occlusion gastrique /duodénale:** la TDM visualise une distension gastrique et niveau hydro-aérique et recherche l'étiologie

- VI-Démarche diagnostique pratique: devant

- Une dysphagie -----TOGD +endoscopie

- Douleur épigastrique-----TOGD ou endoscopie

- Vomissement-----TOGD ou scanner

- Saignement-----endoscopie ou scanner

- Amaigrissement-----scanner

• VI-CONCLUSION

l'intérêt de l'imagerie en matière de l'exploration du haut appareil digestif(œsophage et estomac) est l'étude des lésions pariétales, extrinsèques et l'extension Trans-pariétale et locorégionale des cancers

le transit de l'œsophage et gastrique sont actuellement moins indiqués ,en revanche la TDM et l'IRM sont plus demandés.